

## 一. 填空题 (20分)

1. (2分)

$\Delta_f H_m^\ominus (\text{H}_2\text{O}, \text{g}, 298\text{K}) = -285.83 \text{ kJ/mol}$ . 25 °C 下反应:

$2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$  的  $\Delta_r H_m^\ominus =$   $-2 \times 285.83 \text{ kJ/mol}$ .

2. (2分)  $\Delta_r H_m^\ominus = 2\Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}) + 2\Delta_f H_m^\ominus(\text{O}_2) - 2\Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2)$ .

25 °C, 标准状态下, 反应  $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l})$  的恒容反应热  $Q_v =$   $-282.10 \text{ kJ/mol}$ .  $\text{H}_2(\text{g})$  的标准燃烧焓为  $-282.10 \text{ kJ/mol}$ .

3. (2分)

隔离系统中自发过程向 熵增 方向进行, 当达到平衡时熵值 max..

4. (2分)

液体水与水蒸气达到相平衡的系统, 自由度  $f =$  1, 可变的物理量是

温度/压力

$f = C - P + 2$

5. (2分)

对反应  $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) = \text{C}_6\text{H}_5\text{C}_2\text{H}_5(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$  来说, 加入惰性气体, 平衡转化率 增大. 平衡向分子数大的方向 降低总压即产物能

6. (2分)

85 °C 下, 反应  $\text{MgO}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = \text{MgCl}_2(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$  达到平衡后, 若增大系统总压, 则平衡向 正反应 方移动, 标准平衡常数 不变 (填: 增大, 减小或不变).

7. (2分)

向气体分子数小的方向

只与T有关

已知水的凝固点下降常数  $K_f = 1.86 \text{ kg} \cdot \text{K} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 1000克水中含有 0.51 mol 葡萄糖的水溶液, 其凝固点  $t =$   $-0.9486^\circ\text{C}$ .

$t = 0 - 0.9486$

8. (2分)

$\Delta T = K_f b = K_f \cdot \frac{n}{m} = 1.86 \times \frac{0.51}{1.000} = 0.9486 \text{ K}$

100 °C, 101.3 kPa 的  $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  向真空容器中蒸发为 100 °C, 101.3 kPa 的  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ , 经该过程后, 五个热力学函数  $U$ ,  $H$ ,  $S$ ,  $A$  和  $G$  中, 没有发生变化的是  $G$ .

9. (2分)

稀溶液中 蒸气压下降 沸点升高, 凝固点下降, 渗透压 和 溶解度 的数值仅与溶液中溶质的质点数目有关而与 溶质的本性无关, 这些性质称为稀溶液的依数性.



10. (2分)

20 °C时, 将非挥发性的未知物质溶于乙醚中, 未知物的摩尔分数为  $a$ , 测得此溶液的蒸气压为 56.8 kPa, 则乙醚在 20 °C 下的蒸气压为

二. 选择题 (20分)

1. (2分)

1 mol 理想气体进行恒温自由膨胀, 使体积增大一倍, 则

系统

(环境)

A.  $\Delta U = 0$

5.76

B.  $\Delta H = 0$

5.76 J/K

C.  $\Delta S = 0$

5.76 J/K

D.  $\Delta G = 0$

- 5.76 J/K

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1} = 1 \times 8.314 \times \ln 2 = 5.76 \text{ J/K}$$

2. (2分)

1 mol 理想气体经绝热可逆压缩过程, 则对于系统

A.  $\Delta U < 0$ ,  $\Delta H < 0$ ,  $W > 0$ ,  $Q = 0$

3. (2分)

由 A 和 B 两种纯液体组成的二组分混合物的温度~组成图上, 与液相线之间的某系统, 其自由度数为

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3

4. (2分)

在二组分凝聚系统的温度~组成图上, 处于低共熔点处的系统有

A. 单; B. 二; C. 三; D. 四

5. (2分)

10 mol 理想气体由 25 °C, 1.00 MPa 恒温可逆膨胀到 0.100 MPa, 功  $W =$

A. 0; B. - 22.3 kJ; C. 22.3 kJ; D. - 57 J

6. (2分)

气相放热反应:  $A \rightleftharpoons B + C$ . 当此反应达到平衡后, 欲使平衡向产物应采取的措施为

A. 升温, 加压; B. 升温, 降压; C. 降温, 升压; D. 降温, 降压

7. (2分)

下述对恒沸混合物的描述中不正确的是

A. 与化合物一样有确定的组成; B. 不是总有确定的组成; C. 平衡的气相和液相组成相同; D. 其沸点随外压改变而改变

8. (2分)

指定温度下, 若 A、B 两液体形成理想液态混合物, 且  $p_A^* > p_B^*$ , 则

A.  $y_A = x_A$ ; B.  $y_A > x_A$ ; C.  $y_A < x_A$ ; D. 无法确定  $x_A$  与  $y_A$ , 何者大

$$P = P_A + P_B = p_A^* x_A + p_B^* (1 - x_A)$$
$$P_A = p_A^* x_A$$
$$P_B = p_B^* x_B$$



A 与 B 生成 C 的反应可有两种写法:

(1)  $A + B = 2C$

(2)  $\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B = C$

则反应的标准平衡常数间的关系为

- A.  $K^\circ_1 = K^\circ_2$       B.  $K^\circ_1 = 2K^\circ_2$   
C.  $K^\circ_1 = \frac{1}{4}K^\circ_2$       D.  $(K^\circ_1)^2 = \frac{1}{4}K^\circ_2$

10. (2分)

在抽空密闭容器中加热  $NH_4Cl(s)$ , 有一部分形成  $NH_3(g)$  和  $HCl(g)$ , 并建立平衡。此时, 组分数  $C$  和自由度  $f$  是:

- A.  $C = 2, f = 1$       B.  $C = 2, f = 2$   
C.  $C = 3, f = 3$       D.  $C = 1, f = 1$

三. (15分)

在 298 K 时有下列数据, 计算反应  $NH_4Cl(s) = NH_3(g) + HCl(g)$  的  $K^\circ(298K)$  和  $\Delta_r H_m^\circ(298K)$ , 并计算在何温度下  $K^\circ$  为 0.25。

| B                                              | $NH_4Cl(s)$ | $HCl(g)$ | $NH_3(g)$ |
|------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| $\Delta_r H_m^\circ(298K)/(kJ \cdot mol^{-1})$ | -315.4      | -92.3    | -46.2     |
| $\Delta_r G_m^\circ(298K)/(kJ \cdot mol^{-1})$ | -203.9      | -95.3    | -16.6     |

$$\Delta_r G_m^\circ(298K) = \Delta_r G_m^\circ(NH_3, g) + \Delta_r G_m^\circ(HCl, g) - \Delta_r G_m^\circ(NH_4Cl, s)$$
$$= -16.6 - 95.3 + 203.9 = 92 kJ/mol$$

$$\Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K = -8.314 \times 298 \ln K = 92 \times 10^3$$
$$\Rightarrow K = 7.6 \times 10^{-7}$$

$$\Delta_r H_m^\circ(298K) = \Delta_r H_m^\circ(NH_3, g) + \Delta_r H_m^\circ(HCl, g) - \Delta_r H_m^\circ(NH_4Cl, s)$$
$$= -46.2 - 92.3 + 315.4 = 176.9 kJ/mol$$

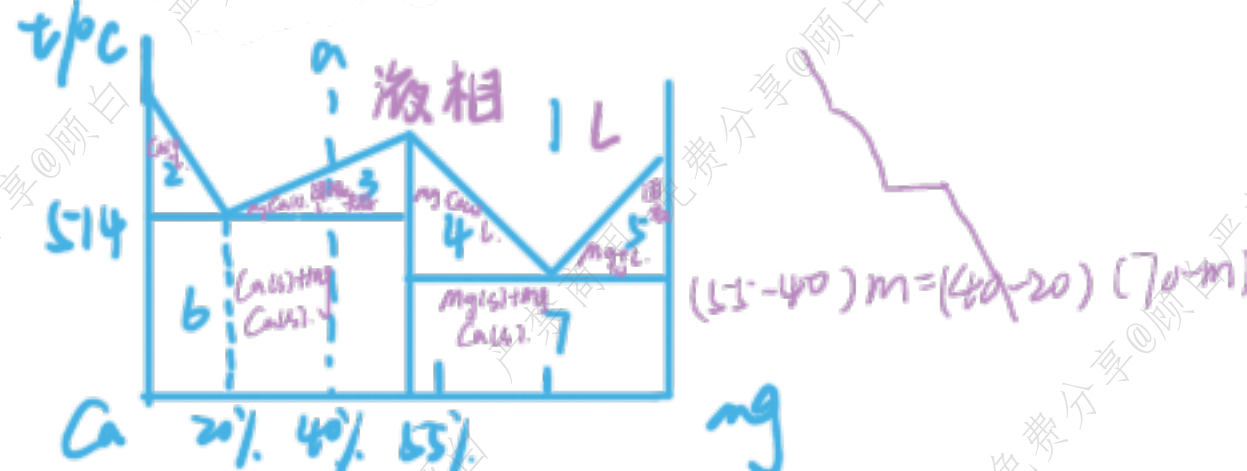
$$\ln \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta_r H_m^\circ}{R} \left( \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln \frac{0.25}{7.6 \times 10^{-7}} = \frac{176.9 \times 10^3}{8.314} \left( \frac{1}{298} - \frac{1}{T_2} \right) \Rightarrow T_2 = 701 K$$

四. (15分)

Ca, Mg 二元凝聚系统的等压相图如下。(1) 标出各相区的相态。

(2) 画出 a 点步冷曲线。(3) 将含 Mg 40% 的混合物加热热溶化后冷却到 514 °C, 最多能够纯化合物多少克?



Ca, Mg 二元系统  $m_1$  液相  $m_2$

$$Ca, Mg \text{ 二元系统 } \frac{w_{CaMg_2}}{m_1} = \frac{1}{3} \Rightarrow m_2 = 0.67$$

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{w_{CaMg_2} - w_{Mg}}{w_{CaMg_2} - w_{Ca}} = \frac{0.4 - 0.2}{0.27 - 0.4} \approx 0.75$$
$$m_1 = \frac{0.2}{1 - 0.75} = 0.8$$
$$m_2 = 0.8 \times 0.75 = 0.6$$



(15分)

1 mol 单原子分子理想气体从始态 25 °C, 202.6 kPa 分别经下列途径使体积增大到原来的 2 倍。求这两种过程的  $Q$ ,  $W$ ,  $\Delta H$ ,  $\Delta S$ , 和  $\Delta G$ 。(1) 恒温可逆;  
(2) 绝热可逆。已知始态的熵  $S_1 = 15 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 恒压热容  $C_{p,m} = 2.5R$ 。

1)  $\Delta U = \Delta H = 0$   
 $Q = -W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$   
 $= 1 \times 8.314 \times 298.15 \times \ln 2$   
 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$   
 $\Delta S = \frac{Q}{T} = 8.314 \ln 2$

2)  $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$   
 $T_2 = 298.15 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{5}{2}} \approx 187.7 \text{ K}$   
 $Q = 0, \Delta S = 0$   
 $S = 15 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$   
 $\Delta H = n C_{p,m} \Delta T = 1 \times 2.5 \times 8.314 \times (187.7 - 298.15) \approx -2302 \text{ J}$   
 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S = -2302 - (187.7 - 298.15) \times 8.314 \ln 2$   
 $\approx -2302 - 187.7 \times 8.314 \ln 2$

(15分)

101.3 kPa, 100 °C 下, 9 g 水经两种不同的过程化为同温同压下的水蒸气。计算这两种过程的  $Q$ ,  $W$ ,  $\Delta U$  和  $\Delta H$ 。  
(1) 在 101.3 kPa, 100 °C 下水化为气;  
(2) 先在 50 kPa, 100 °C 下化为蒸气, 然后再缓慢地等温压缩到 101.3 kPa。已知水的汽化焓为  $2259 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。

$n = \frac{m}{M} = \frac{9 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 0.5 \text{ mol}$   
 $Q = \Delta H = n \Delta_{\text{vap}} H_m = 0.5 \times 42.6 \times 2259 \text{ J/mol} = 20231 \text{ J}$   
 $PV = nRT \Rightarrow V$   
 $W = -P \Delta V = -P(V_g - V_l) \approx -P V_g$   
 $\Delta U = Q + W$